

Tarefa Prática para o Método dos Mínimos Quadrados

1. Seja $f(x) = \frac{1}{x^4}$, $x \in [0, 1]$. Usando o método dos mínimos quadrados, aproxime **de forma analítica** a função $f(x)$ por um polinômio do tipo $P(x) = ax^2 + bx^4$, usando o seguinte produto escalar:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 x^2 f(x) g(x) dx.$$

Depois calcule o valor de $f(x)$ e $P(x)$ em $x_1 = 0.4$ e em $x_2 = 0.9$ e compare os resultados obtidos. Explique os resultados observados e tire conclusões sobre a utilização do $P(x)$ selecionado para aproximar $f(x)$.

2. Determine usando o método dos mínimos quadrados **de forma analítica** a parábola mais próxima dos pontos (x_i, y_i) para a função $y = f(x)$ tabelada:

x	-3	-1	1	2	3
y	-1	0	1	1	-1

Em seguida, faça o mesmo por um polinômio da forma $P(x) = ax + bx^3$ e por fim compare as duas curvas obtidas em um gráfico através da solução numérica.